

Introduction to Algorithm

기초 알고리즘

다이나믹 프로그래밍 심화 (2)



지난 강의에 이어, 계속해서 다른 형태의 문제들을 풀어 보면서
차원이 넓어진 다이나믹 프로그래밍의 세계로 빠져보도록 하자



[예제] 최장증가수열 구하기

숫자 수열이 있습니다. 왼쪽부터 차례대로 보며 점점 증가하는 수열을 골라내려고 합니다. 이를 증가수열이라고 합니다. 이때, 가장 긴 증가수열을 구하세요.

예시) 10 20 40 25 20 50 30 70 85



[예제] 최장증가수열 구하기

1. 구하고자 하는 값 정의하기
구하고자 하는 값이 무엇인지 정의한다

$LIS[i]$

= 수열의 i 번째 까지로 만들 수 있는 증가수열 중 가장 긴 길이
(Longest Increasing Sequence)



[예제] 최장증가수열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i



10 20 40 25 20 50 30 70 85



[예제] 최장증가수열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

				i						
				↓						
arr	$-\infty$	10	20	40	25	20	50	30	70	85
LIS	0	1	2	3						



[예제] 최장증가수열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

				i						
				↓						
arr	$-\infty$	10	20	40	25	20	50	30	70	85
LIS	0	1	2	3	1					



[예제] 최장증가수열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i
↓

arr	$-\infty$	10	20	40	25	20	50	30	70	85
LIS	0	1	2	3	1					



[예제] 최장증가수열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i
↓

arr	$-\infty$	10	20	40	25	20	50	30	70	85
LIS	0	1	2	3	2					



[예제] 최장증가수열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

				i						
				↓						
arr	$-\infty$	10	20	40	25	20	50	30	70	85
LIS	0	1	2	3	2					



[예제] 최장증가수열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i
↓

arr	$-\infty$	10	20	40	25	20	50	30	70	85
LIS	0	1	2	3	3					



[예제] 최장증가수열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i
↓

arr	$-\infty$	10	20	40	25	20	50	30	70	85
LIS	0	1	2	3	3					



[예제] 최장증가수열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

									i	
									↓	
arr	$-\infty$	10	20	40	25	20	50	30	70	85
LIS	0	1	2	3	3	2	4	4	5	6



[예제] 최장증가수열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

$$\text{LIS}(n) = 1 + \max([\text{LIS}(i) \text{ for all } i \text{ in } \{0 \dots n-1\} \text{ where } \text{arr}[i] < \text{arr}[n]])$$



[예제] 최장증가수열 구하기

3. 코드로 옮기기

점화식을 재귀호출, 반복문 식으로 코드로 작성한다

$$\text{LIS}(n) = 1 + \max([\text{LIS}(i) \text{ for all } i \text{ in } \{0 \dots n-1\} \text{ where } \text{arr}[i] < \text{arr}[n]])$$

```
def LIS(n):  
    if n == 0: return 0  
    if n not in memo:  
        for i in range(0, n):  
            if arr[i] < arr[n]:  
                memo[n] = max(memo[n], 1+LIS(i))  
    return memo[n]
```



[예제] 팰린드롬 만들기

팰린드롬이란, **앞으로 읽으나 뒤로 읽으나 똑같은** 문자열을 말합니다.

예) aba, abdba, abffba

임의의 문자열이 주어질 때, **몇 개의 문자를 적당히 삭제**하면 이를 **팰린드롬**으로 만들 수 있습니다.

예) ab**ca** -> aba

임의의 문자열이 주어졌을 때, **문자를 최소한으로 삭제하여** 팰린드롬으로 만들려 합니다.

이 때 **삭제해야 하는 문자의 최소 개수**를 구하세요.



[예제] 팰린드롬 만들기

1. 구하고자 하는 값 정의하기
구하고자 하는 값이 무엇인지 정의한다

palindrome[i][j]

= 문자열의 i번째에서 j번째까지 부분에서 팰린드롬을 만들기 위해
삭제해야하는 최소 문자 개수



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

1

문자열의 i 번째와 j 번째의 문자가 동일한 경우

2

문자열의 i 번째와 j 번째의 문자가 다른 경우



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

1

문자열의 i 번째와 j 번째의 문자가 동일한 경우



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
abcfb**a**



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
a b c f b a



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
a b c f b a

$$\text{palindrome}[i][j] = \text{palindrome}[i+1][j-1]$$



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

2

문자열의 i 번째와 j 번째의 문자가 다른 경우



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
a b c f b a



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
a b c f b a

i j
↓ ↓
a b c f b a

왼쪽문자 혹은 오른쪽문자 중 하나를 삭제해준다



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

$$\text{palindrome}[i][j] = \min(\text{palindrome}[i+1][j], \text{palindrome}[i][j-1]) + 1$$



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

$$\text{palindrome}[i][j] = \begin{cases} 1 & \text{palindrome}[i+1][j-1], \text{ arr}[i] = \text{arr}[j] \\ 2 & \min(\text{palindrome}[i+1][j], \text{palindrome}[i][j-1]) + 1, \\ & \text{arr}[i] \neq \text{arr}[j] \end{cases}$$



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

$$\text{palindrome}[i][j] = \begin{cases} 1 & \text{palindrome}[i+1][j-1], \text{ arr}[i] = \text{arr}[j] \\ 2 & \min(\text{palindrome}[i+1][j], \text{palindrome}[i][j-1]) + 1, \\ & \text{arr}[i] \neq \text{arr}[j] \end{cases}$$



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
abcfb**a**

Palindrome[i=0][j=5]를 구하려면...



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
abcf**ba**



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
abc**fb**a



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
abc**f**ba



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
ab**cf**ba



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
a b c f b a



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
ab**c**fb**a**



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
a**b**c**f**b a



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
a**b**cfba



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
abcfba



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

i j
↓ ↓
abcfba



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

Palindrome[i][i]를 구하려면...

- Palindrome[i+1][j-1]
- Palindrome[i+1][j]
- Palindrome[i][j-1]

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abcf**ba**

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	▶
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abc**fb**a

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abc**fb**a

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abc**f**ba

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abc**fb**a

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abc**fb**a

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abc**fb**a

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abc**fb**a

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abc**fb**a

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abc**fb**a

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abc**f**ba

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abcfba

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abcfba

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

abcfba

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

Palindrome[0][5] 구하기

→ Palindrome[5][5] 부터 시작!

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	1	0
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	1	2
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	1	0	0
f	0	0	0	0	1	2
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	1	2	0
f	0	0	0	0	1	2
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	1	2	3
f	0	0	0	0	1	2
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

	a	b	c	f	b	a
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	1	2	1	0
c	0	0	0	1	2	3
f	0	0	0	0	1	2
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

	a	b	c	f	b	a
a	0	1	2	3	2	0
b	0	0	1	2	1	2
c	0	0	0	1	2	3
f	0	0	0	0	1	2
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

	a	b	c	f	b	a
a	0	1	2	3	2	1
b	0	0	1	2	1	2
c	0	0	0	1	2	3
f	0	0	0	0	1	2
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 - 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

	a	b	c	f	b	a
a	0	1	2	3	2	1
b	0	0	1	2	1	2
c	0	0	0	1	2	3
f	0	0	0	0	1	2
b	0	0	0	0	0	1
a	0	0	0	0	0	0



[예제] 팰린드롬 만들기

3. 코드로 옮기기

점화식을 재귀호출, 반복문 식으로 코드로 작성한다

$$\text{palindrome}[i][j] = \begin{cases} \text{palindrome}[i+1][j-1], & \text{arr}[i] = \text{arr}[j] \\ \min(\text{palindrome}[i+1][j], \text{palindrome}[i][j-1]) + 1, & \text{arr}[i] \neq \text{arr}[j] \end{cases}$$



[예제] 팰린드롬 만들기

$$\text{palindrome}[i][j] = \begin{cases} \text{palindrome}[i+1][j-1], & \text{arr}[i] = \text{arr}[j] \\ \min(\text{palindrome}[i+1][j], \text{palindrome}[i][j-1]) + 1, & \text{arr}[i] \neq \text{arr}[j] \end{cases}$$

```
for i in range(N-2, -1, -1):
    for j in range(i+1, n):
        if arr[i] == arr[j]:
            palindrome[i][j] = palindrome[i+1][j-1]
        else:
            palindrome[i][j] = min(palindrome[i+1][j], palindrome[i][j-1]) + 1
```